

Концепция учётной системы учебно-организационного отдела

Статус: **Рабочая гипотеза** — открыта для обсуждения

Версия: 2.0

Платформа: 1С:Предприятие 8 на БСП

Как читать этот документ

Этот документ описывает **цифровую модель** учебного процесса — не набор экранных форм и не перечень печатных документов. Речь идёт о том как данные об обучающихся, программах и учебном процессе будут храниться, связываться и использоваться в системе.

Бумажные документы — приказы, зачётки, ведомости — в этой модели являются **результатом**, который система формирует автоматически. Не входными данными которые нужно вводить вручную.

Все списки в документе — **примеры и гипотезы**, а не закрытые утверждённые перечни. Документ фиксирует текущее понимание и приглашает к обсуждению.

Глоссарий

Некоторые термины в системе означают не то же самое что привычные бумажные понятия. Важно это разделить.

Термин в системе	Что это в системе	Чем отличается от привычного
Образовательная программа	Запись в системе с атрибутами: уровень, направление, форма, способ финансирования	Не печатный документ с разделами. Учебный план, календарный график — отдельные связанные сущности
Обучающийся	Роль физического лица в рамках конкретной программы	Не человек как таковой. Один человек может быть несколькими обучающимися одновременно
Траектория	Цифровая модель пути обучающегося через учебный план	Не документ. Строится автоматически при зачислении, обновляется событиями
Документ-основание	Любой документ инициирующий изменение в системе: заявление, справка, приказ, договор, ведомость	Не только приказ. Любая бумага которая что-то меняет

Событие	Изменение в системе порождённое документом-основанием	Не действие пользователя. Результат обработки документа
Зачётная книжка	Цифровая запись привязанная к учебному плану. Печатная форма генерируется автоматически	Не первичный документ который нужно заполнять вручную

1. Ключевые принципы

1.1 Любое изменение — через документ

В системе нет ручного редактирования данных напрямую. Любое изменение — смена статуса, назначение характеристики, корректировка траектории — происходит только на основании документа.

Документ может быть разным: приказ, заявление обучающегося, справка из медучреждения, договор, ведомость. Документ проверяется, регистрируется и порождает изменение. Без документа — ничего не меняется.

Что это даёт на практике: сотрудник не думает «а вдруг я что-то забыл изменить». Система сама обновляет всё что должно обновиться когда получает документ. Один документ — одно действие.

1.2 Прошлое не редактируется

Если в документе допущена ошибка — она исправляется не правкой, а аннулированием ошибочного документа и созданием нового корректирующего. Аннулированный документ остаётся в системе и виден в истории.

Что это даёт на практике: всегда можно восстановить картину на любую дату. Никаких «а кто это поменял и когда».

1.3 Система — цифровая модель, бумаги — результат

Зачётки, ведомости, приказы, справки — это печатные формы которые система генерирует из своих данных. Не наоборот.

Что это даёт на практике: при восстановлении обучающегося новая зачётка с уже перенесёнными оценками формируется автоматически из истории системы. Никакого ручного переписывания.

1.4 Система сигнализирует — человек решает

Система отслеживает сроки, контролирует условия, видит противоречия. Но решения принимает сотрудник учебного отдела, и оформляет их документом. Система не блокирует и не отказывает — она предупреждает.

2. Физическое лицо и обучающийся — разные сущности

Это одно из ключевых концептуальных решений системы.

Физическое лицо — человек с паспортными данными, СНИЛС, контактами. Это запись которая существует независимо от того учится человек или нет.

Обучающийся — роль которую физическое лицо играет в рамках конкретной образовательной программы. Роль возникает при зачислении и прекращается при отчислении или окончании.

Один человек может одновременно быть несколькими обучающимися — например учиться в бакалавриате и магистратуре параллельно. В системе это два разных обучающихся у одного физического лица.

Физическое лицо

- └ Обучающийся №1 → Программа А (бакалавриат, активен)
- └ Обучающийся №2 → Программа В (магистратура, активен)

3. Образовательная программа и учебный план

Образовательная программа в системе — это не печатный документ. Это запись которая определяет:

- Уровень образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура и другие — список открытый)
- Направление подготовки и квалификацию
- Форму обучения
- Способ финансирования

К одной образовательной программе привязаны **учебные планы** — по одному на каждый год набора. Учебный план конкретизирует что и в каком порядке изучается.

Важно: учебный план фиксируется в момент первого зачисления по нему и после этого не меняется. Это гарантирует что обучающиеся одного набора всегда идут по одним и тем же правилам.

4. Студенческий билет и зачётная книжка

Два документа с разными ролями в системе.

Студенческий билет идентифицирует обучающегося в рамках программы. Номер стабилен на всё время обучения по данной программе.

Зачётная книжка привязана к конкретному учебному плану и фиксирует процесс прохождения траектории. При восстановлении после академического отпуска или перевода выдаётся новая зачётка — её номер наследует номер студенческого с добавлением суффикса (например /1, /2), что позволяет отследить историю.

Что это даёт на практике: при восстановлении не нужно вручную переносить оценки. Система уже знает историю обучающегося и автоматически формирует новую зачётку с предзаполненными перезачтёнными дисциплинами.

Совокупность всех зачёток обучающегося — это полная история его обучения, из которой потом формируется приложение к диплому.

5. Траектория

Траектория — это цифровая модель пути конкретного обучающегося через учебный план. Она одна на всё обучение по программе.

Траектория строится автоматически при зачислении на основе учебного плана. Дальше она живёт и обновляется через документы-основания.

Из чего состоит траектория

Элемент траектории — конкретная дисциплина которую обучающийся должен пройти. Ссылается на учебный план.

Выбор в вариативной части — когда учебный план предлагает несколько дисциплин на выбор, обучающийся делает выбор. Выбор фиксируется документом до начала учебного периода в котором дисциплина преподаётся.

Рабочая программа — определяет как оценивается дисциплина: контрольные точки, шкала рейтинга, порог допуска к аттестации. Привязана к учебному плану и фиксируется вместе с ним.

Результат прохождения — оценка из ведомости которая закрывает элемент траектории.

Два обучающихся — разные траектории

Два студента на одном учебном плане могут иметь разные траектории — если сделали разный выбор в вариативной части. При этом расписание объединяет их там где выбор совпал.

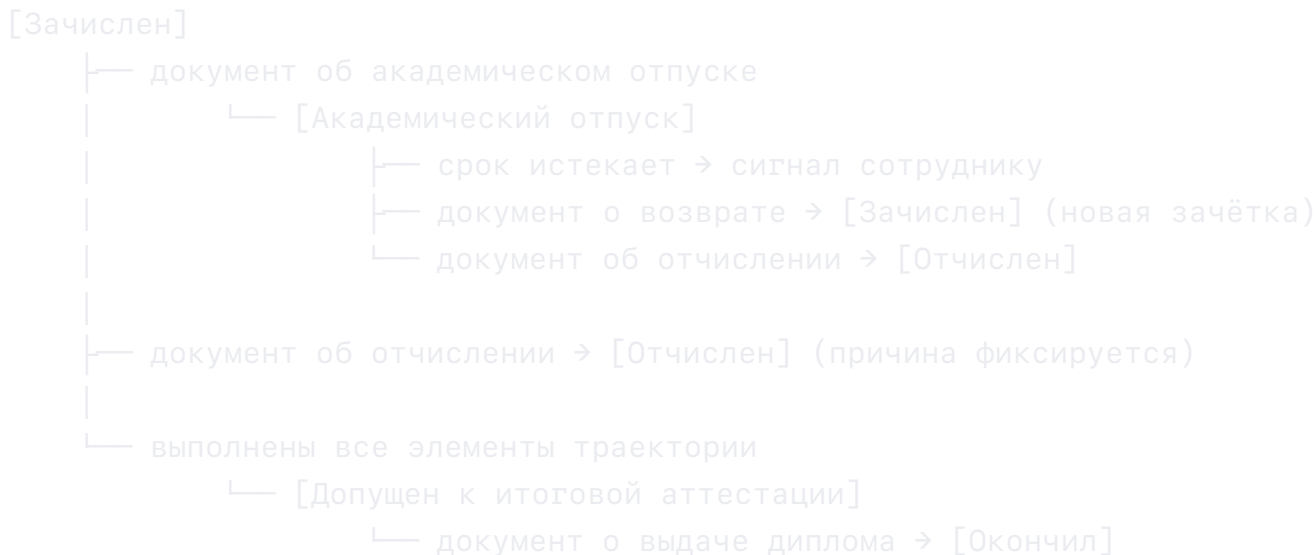
Траектория при восстановлении и переводе

При восстановлении или переводе обучающийся получает новую зачётку и начинает траекторию заново — но часть дисциплин закрывается перезачётом из предыдущей истории. Система сама подбирает кандидатов на перезачёт по критериям совпадения названия и трудоёмкости. Сотрудник принимает решение, оформляет документом.

Что это даёт на практике: не нужно вручную сверять два учебных плана. Система показывает что можно перезачесть, что нет, и почему.

6. Жизненный цикл обучающегося

Все переходы между состояниями — только через документы-основания.



Академический отпуск — важный нюанс

Академический отпуск не лишает статуса обучающегося. Но в системе текущая зачётка приостанавливается и фиксируются достижения на момент отпуска — формируется академическая справка. При возврате — новая зачётка, перезачёт из предыдущей.

Перевод — всегда пара событий

Перевод внутри вуза или из другого вуза — это всегда отчисление с одной программы и зачисление на другую. Студенческий билет меняется потому что он привязан к программе.



7. Характеристики обучающегося

Помимо жизненного цикла у обучающегося есть характеристики — социальные, финансовые, миграционные и другие. Они существуют параллельно и независимо от этапа жизненного цикла.

Каждая характеристика имеет:

- Документ-основание (справка, договор, удостоверение и другие)

- Срок действия — если характеристика срочная
- Период действия с историей изменений

Характеристики сгруппированы по областям (список открытый, приводятся примеры):

- Социальное положение — малоимущий, инвалидность, сирота и другие
- Миграционный статус — гражданство, вид на жительство, виза и другие
- Финансирование — бюджет, договор, целевое обучение и другие
- Стипендиальное обеспечение — вид и размер стипендии
- Военский учёт — категория, отсрочка
- Проживание — общежитие
- Медицинский статус — ОВЗ, специальные условия обучения

Важно: характеристики влекут последствия в системе. Например инвалидность автоматически сигнализирует о необходимости специальных условий на аттестации. Статус иностранца — о необходимости миграционного учёта. Система не применяет последствия сама — она напоминает сотруднику что нужно сделать.

8. Группы

Группы в системе — это прежде всего инструмент планирования учебного процесса. Из групп строится расписание, из расписания — нагрузка педагогов, из нагрузки — потребность в штатах.

Два принципиально разных вида

Административные группы — реальные сущности с фиксированным составом. Состав меняется только документом. Используются для расчёта нагрузки и отчётности. Примеры: учебная группа, группа на практику.

Именованные отборы — не группы в привычном смысле, а правила формирования состава. Система вычисляет состав в момент создания журнала занятия на основе текущих данных административных групп. Примеры: поток, подгруппа, группа по физкультуре, группа элективов.

Что это даёт на практике: если студент перевёлся из одной группы в другую — он автоматически попадает в правильный поток и подгруппы на следующем занятии. Никаких ручных перестановок в расписании.

9. Занятия и посещаемость

Журнал занятия — единственный источник истины

Состав журнала формируется в момент его создания — система вычисляет кто должен быть

на занятии и фиксирует этот список. После фиксации список не меняется — это исторический факт.

Дисциплинарный контроль

Каждое занятие порождает для каждого обучающегося из списка обязательство — закрыть факт присутствия. Закрывается двумя способами:

- Присутствием на занятии
- Документом об уважительной причине — в установленный срок (настраиваемый параметр)

Незакрытое обязательство влияет на рейтинг обучающегося.

Что это даёт на практике: куратор видит в системе полную картину посещаемости по каждому студенту без ручного сведения журналов. Система сама сигнализирует о систематических пропусках.

10. Академическая успеваемость

Рейтинг

Накапливается в течение семестра из двух источников:

- Посещаемость — из дисциплинарного контроля
- Текущие оценки — из контрольных точек определённых рабочей программой

Рейтинг является условием допуска к промежуточной аттестации. Юридически не допустить нельзя — но система фиксирует что условия не выполнены и сигнализирует.

Ведомость

Групповой документ который одновременно относится к группе обучающихся и через строки закрывает элементы индивидуальных траекторий.

Предполагаемые типы ведомостей (список открытый):

- Обычная — штатная промежуточная аттестация
- Комиссионная — передача, ликвидация задолженности
- Перезачёт — признание результатов из другой организации

Академическая задолженность

Возникает из отрицательного результата в ведомости. Имеет срок ликвидации, историю попыток, и при неликвидации в срок является основанием для отчисления.

11. Что за рамками этой версии

Следующие темы обозначены но ещё не проработаны в деталях:

- Приказы как сущность — виды, реквизиты, маршруты согласования
- Организационная структура — подразделения, роли, полномочия
- Документооборот — модель документов, вложения, электронная подпись
- Слой правил-последствий характеристик — формализованная таблица что влечёт каждая характеристика
- Операционный слой — черновики и рабочие состояния до официального оформления документа
- Расписание как отдельная сущность
- Формирование приложения к диплому
- Интеграции с внешними системами — ФИС ГИА, Контингент, военкоматы и другие

Документ является рабочей гипотезой и приглашением к обсуждению.

Все списки открытые. Все решения подлежат согласованию с подразделениями.